

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

فرض کنیم m واسطه حسابی بین -۳ و ۱۷ درج کنیم، پس $-۳, b_1, b_2, \dots, b_m, ۱۷$ یک دنباله حسابی $(m+۲)$ جمله‌ای می‌باشد. می‌خواهیم مجموع این $m+۲$ جمله از $۱۲۸ - ۳ + ۱۷ = ۱۲۸$ کمتر نباشد. پس داریم:

$$S_{m+۲} \geq ۱۲۸ \Rightarrow \frac{m+۲}{۲}(-۳ + ۱۷) \geq ۱۲۸$$

$$\Rightarrow m \geq \frac{۱۱۴}{۲} \xrightarrow{m \in \mathbb{N}} m \geq ۱۷$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۱

$$S_r = a_1 + a_r = a_1(1+q) = ۷(۱)$$

$$S_f = a_1 \frac{q^f - 1}{q - 1} = ۹۱(۲)$$

$$\xrightarrow{(۱),(۲)} \frac{S_f}{S_r} = \frac{q^f - 1}{q^r - 1} = q^f + q^r + ۱ = ۱۳$$

$$\Rightarrow q^f + q^r - ۱۲ = (q^r + ۴)(q^r - ۳) = ۰ \Rightarrow q^r = ۳$$

$$\xrightarrow{q > ۰} q = \sqrt[۳]{۳}$$

$$\xrightarrow{(۱)} a_1 = \frac{S_r}{1+q} = \frac{۷}{1+\sqrt[۳]{۳}} = \frac{۷(\sqrt[۳]{۳}-۱)}{۲}$$

$$\Rightarrow S_f = a_1 \frac{q^f - 1}{q - 1} = \frac{۷(\sqrt[۳]{۳}-۱)}{۲} \times \frac{۳^۲ - ۱}{\sqrt[۳]{۳} - ۱} = \frac{۵۶}{۲} = ۲۸$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

$$\frac{S_۹}{S_۵} = \frac{۱۱}{۲۵} \Rightarrow \frac{\frac{۹}{۲}(۲a+۸d)}{\frac{۵}{۲}(۲a+۴d)} = \frac{۱۱}{۲۵} \Rightarrow \frac{a+۴d}{a+۲d} = \frac{۹}{۵}$$

$$\Rightarrow ۵a + ۲۰d = ۹a + ۱۸d \Rightarrow ۴a = ۲d \Rightarrow d = ۲a$$

$$\Rightarrow \frac{a_۱}{a_۵} = \frac{a+۸d}{a+۴d} = \frac{۱۷a}{۹a} = \frac{۱۷}{۹}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

$$S_{16} - S_9 = a_{10} + \dots + a_{16} = 49$$

$$\Rightarrow \frac{7}{2}(a_{10} + a_{16}) = 49 \Rightarrow a_{10} + a_{16} = 14$$

$$S_{25} = \frac{25}{2}(a_1 + a_{25}) = \frac{25}{2}(a_{10} + a_{16}) = \frac{25}{2} \times 14 = 175$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

در حالت اول جمله اول را a_1 و قدر نسبت را d می‌گیریم. مجموع ۱۰ جمله اول برابر است با:

$$S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d] \Rightarrow S_{10} = 5[2a_1 + 9d]$$

در حالت دوم جمله اول را $a_1 + 2$ و قدر نسبت را $d - k$ می‌گیریم. مجموع ۱۰ جمله اول در این حالت برابر است با:

$$S'_{10} = 5[2(a_1 + 2) + 9(d - k)] = 5[2a_1 + 9d + 4 - 9k]$$

برای آن که $S_{10} = S'_{10}$ باشد، باید داشته باشیم:

$$4 - 9k = 0 \Rightarrow k = \frac{4}{9}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

فرض کنیم $n = 3k$ باشد. مجموع تمام جملات را با S_{3k} و مجموع جملات با شماره مضرب ۳ را با S_3 نمایش می‌دهیم. داریم:

$$S_{3k} = a_1 \frac{q^{3k} - 1}{q - 1}$$

چون قدرنسبت دنباله جملات با شماره مضرب ۳ برابر با q^3 است، داریم:

$$S_3 = a_1 q^3 \frac{(q^3)^k - 1}{q^3 - 1} \Rightarrow \frac{S_{3k}}{S_3} = \frac{q^3 - 1}{q^3(q^3 - 1)}$$

$$= \frac{(q-1)(q^3+q^2+q+1)}{q^3(q-1)} = \frac{q^3+q^2+q+1}{q^3} = 7$$

$$\Rightarrow q^3 + q^2 + q + 1 = 7q^3 \Rightarrow 6q^3 - q^2 - q - 1 = 0$$

$$\Rightarrow q = \frac{1 \pm 5}{12} = \begin{cases} -\frac{1}{3} & \text{غ ف} \\ \frac{1}{2} & \text{ف غ} \end{cases}$$

گزینه‌ی «۳»

برای محاسبه‌ی مجموع n جمله‌ی یک دنباله‌ی هندسی از رابطه $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ استفاده می‌کنیم و برای محاسبه مجموع جملات با ردیف فرد از همان رابطه استفاده می‌کنیم فقط در این حالت قدرنسبت q^2 و تعداد جملات $\frac{n}{2}$ خواهد بود پس خواهیم داشت.

$$\underbrace{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}_n = \underbrace{r(a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{\frac{n}{2}})}_{\frac{n}{2}}$$

$$\Rightarrow a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \dots + a_1 q^{n-1}$$

$$= r(a_1 + a_1 q^2 + a_1 q^4 + \dots + a_1 q^{n-2})$$

$$\Rightarrow \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{ra_1(1-q^{n-2})}{1-q^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1-q^n}{1-q} = \frac{r(1-q^{n-2})}{(1-q)(1+q)} \Rightarrow 1 = \frac{r}{1+q} \Rightarrow 1+q = r \Rightarrow q = r$$

$$\text{واسطه‌ی هندسی بین جملات } r \text{ ام و } 10 \text{ ام} = \sqrt{ra_1a_{10}} = \sqrt{(a_1 q^9)(a_1 q^1)} = a_1 q^5$$

$$\frac{a_1 q^9}{a_1 q^1} = q^8 = r^2 = 11$$

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$$

می‌دانیم $a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2}$ پس داریم:

$$\underbrace{a_1 + a_2 + a_3}_3 + \underbrace{a_{n-2} + a_{n-1} + a_n}_{165} = 3(a_1 + a_n) = 168$$

$$\Rightarrow a_1 + a_n = 56$$

و می‌دانیم $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ است، پس داریم:

$$S_n = \frac{n}{2} \overbrace{(a_1 + a_n)}^{56} = 336 \rightarrow \frac{n}{2} = 6 \rightarrow n = 12$$

$$\rightarrow \begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 3 \\ a_{10} + a_{11} + a_{12} = 165 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 3a + 3d = 3 \\ 3a + 30d = 165 \end{cases} \rightarrow a = -5$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

در دنباله حسابی:

$$a_1 + a_{11} = a_3 + a_9 = ۸۵$$

$$S_{11} = \frac{11(a_1 + a_{11})}{2} = ۵/۵ \times ۸۵$$

در دنباله هندسی:

$$S_F = \frac{t_1(q^F - 1)}{q - 1} = t_1(q^F + 1)(q + 1)$$

$$= t_1 \times ۵/۵ \times ۲۱/۲۵$$

$$\Rightarrow ۵/۵ \times ۸۵ = t_1 \times ۵/۵ \times ۲۱/۲۵ \Rightarrow t_1 = ۴$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

مجموع بیست جمله برابر است با:

$$S_{20} = \frac{20}{2} [2a_1 + (20 - 1)(4)] = ۱۰[2a_1 + ۷۶]$$

در جملات شماره زوج، جمله اول a_2 یا همان $a_1 + d$ و قدرنسبت $۸ = ۴ \times ۲$ است. مجموع این ۱۰ جمله زوج هم برابر است با:

$$S'_{10} = \frac{10}{2} [2(a_1 + 4) + (10 - 1)(8)] = ۵[2a_1 + ۸۰]$$

نسبت مجموع تمام جملات به مجموع جملات شماره زوج، ۳ است. پس:

$$\frac{10[2a_1 + ۷۶]}{۵[2a_1 + ۸۰]} = ۳$$

$$\Rightarrow ۶a_1 + ۲۴۰ = ۴a_1 + ۱۵۲$$

$$\Rightarrow ۲a_1 = -۸۸ \Rightarrow a_1 = -۴۴$$

جمله n ام این دنباله را برابر صفر قرار می‌دهیم:

$$a_n = 0 \Rightarrow a_1 + (n - 1)d = 0 \Rightarrow -۴۴ + (n - 1)(۴) = 0$$

$$\xrightarrow{\times \frac{1}{4}} -۱۱ + n - 1 = 0 \Rightarrow n = ۱۲$$